

Étude de cas technique : lecture automatisée d'une CIN marocaine

Contexte

Nous recrutons des profils juniors pour rejoindre une équipe qui travaille sur l'intelligence artificielle appliquée au traitement documentaire. Cette étude de cas reprend, sous une forme volontairement réduite, une problématique réelle que nous rencontrons : éviter la ressaisie manuelle des pièces justificatives.

L'exercice est calibré pour une sortie d'école. Il n'y a pas de piège et pas de solution unique attendue. Nous ne cherchons pas un système industriel, nous cherchons à voir comment vous posez un problème, comment vous choisissez et comment vous expliquez.

Objectif

Développer une petite application web qui reçoit la photo du recto d'une CIN marocaine et affiche les informations lues, sous forme structurée.

Cinq champs suffisent : le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de la CIN et la date de fin de validité. Seule la partie en caractères latins est à traiter. L'arabe et le verso sont hors périmètre, n'y passez pas de temps.

La sortie doit être structurée et exploitable par un autre système, en JSON par exemple, et pas seulement affichée à l'écran.

Stack imposée

L'application est entièrement en TypeScript. Le front est en Angular ou en React, au choix, et permet de déposer une image puis de voir le résultat. Le back est un service Node.js en TypeScript. Aucun composant Python, même sous forme de script annexe.

La lecture repose sur un modèle de vision gratuit. Le plus simple est d'utiliser le palier gratuit d'un fournisseur hébergé, sans carte bancaire, avec la clé passée en variable d'environnement et jamais commitée. Si vous préférez faire tourner un petit modèle en local avec Ollama, c'est accepté, mais ce n'est ni exigé ni valorisé en soi. Les services OCR payants sont exclus.

Le prompt fait partie du code. Il doit être versionné, lisible, et contraindre le modèle à produire une sortie structurée. C'est souvent là que se joue l'écart entre deux solutions, prenez-le au sérieux.

Ce que nous attendons sur la robustesse

Les photos réelles sont mal cadrées, inclinées, avec des reflets. Vous n'avez pas à résoudre tous ces cas, mais votre application doit se comporter correctement quand la lecture échoue. Un champ non lu doit être signalé comme tel, pas inventé. Un fichier qui n'est pas une image, ou une image qui n'est pas une CIN, ne doit pas faire tomber le service.

Une validation simple de cohérence est appréciée : format du numéro de CIN, dates plausibles.

Contrainte sur les données

Vous ne devez utiliser aucune pièce d'identité réelle, y compris la vôtre. Travaillez uniquement sur des spécimens fictifs que vous fabriquez, sur des modèles vierges publics ou sur des images que vous générez. Aucune donnée personnelle réelle dans le code, dans le dépôt ou dans la présentation.

Ce point fait partie de l'évaluation. Dans le secteur où vous postulez, ce réflexe compte autant que la technique.

Livrables

1. Un dépôt Git avec le code source et un README expliquant comment lancer l'application.
2. L'application web fonctionnelle, que l'on puisse démarrer en local en suivant votre README.
3. Un jeu d'images fictives, cinq ou six suffisent, avec les résultats obtenus sur chacune.
4. Le support de présentation pour la soutenance, à partir de la trame que nous vous fournissons.

Évaluation

Sur cent points. La qualité de lecture sur nos propres images fictives compte pour vingt-cinq points. La structure du code et la clarté de l'application comptent pour vingt-cinq points. Le travail sur le prompt et la fiabilité de la sortie structurée comptent pour vingt

points. La gestion des cas où la lecture échoue compte pour quinze points. La soutenance et votre recul sur votre propre travail comptent pour quinze points.

Un périmètre réduit et maîtrisé vaut mieux qu'un périmètre large et bancal. Nous préférons une application qui lit correctement trois champs et le dit clairement à une application qui prétend en lire cinq.

Délai et soutenance

Vous disposez de deux semaines à compter de la réception de cet énoncé. L'effort attendu est de l'ordre de trois à quatre journées de travail réparties sur cette période.

La soutenance dure trente minutes : dix minutes de présentation, cinq minutes de démonstration en direct, quinze minutes de questions. Elle s'appuie sur la trame de présentation jointe, que vous complétez.

Si un point vous semble ambigu, posez vos questions par écrit. La façon dont vous formulez une question fait aussi partie de ce que nous observons.